Cirurgia Bariátrica e Metabólica: Indicações Atuais, Técnica e Seguimento

Seleção do paciente, escolha entre as principais operações e seguimento longitudinal baseado em desfechos metabólicos, nutricionais e cirúrgicos

APRESENTAÇÃO	Bianca Curvo (R1-HSR)
ORIENTAÇÃO	Dr. Marcondes Costa Marques
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Helena / Secretaria Municipal de Saúde
DATA E LOCAL	07 de dezembro de 2026 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Eisenberg D et al. 2022 ASMBS/IFSO: Indications for Metabolic and Bariatric Surgery. Surg Obes Relat Dis. 2022 [1]

Quatro perguntas orientam a aula

1 Em adultos com IMC de 30–34,9 kg/m² e diabetes tipo 2 ou outra comorbidade relevante, quais critérios justificam indicar cirurgia metabólica?

Seção 1 · resposta na seção 6

2 Como refluxo gastroesofágico, diabetes tipo 2, necessidade de perda ponderal e risco nutricional devem orientar a escolha entre gastrectomia vertical e bypass gástrico?

Seção 3 · resposta na seção 6

3 Quais estratégias perioperatórias reduzem vazamento, sangramento, tromboembolismo e complicações relacionadas à anatomia do procedimento?

Seção 4 · resposta na seção 6

4 Como organizar o seguimento vitalício, incluindo suplementação, rastreio laboratorial, saúde óssea, reganho ponderal e cirurgia revisional?

Seção 5 · resposta na seção 6

Mensagem Quem operar, qual operação, como operar com segurança e como seguir para sempre.

Ref.: [1, 25]

Uma mulher com IMC 33,8 e diabetes fora da meta: operar, e com qual técnica?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Mulher, 46 anos, IMC 33,8; menstrua; não fuma
DIABETES	DM2 há 6 anos, insulina basal, HbA1c 8,7%
ESÔFAGO	Pirose diária e esofagite erosiva

Ela tem indicação no Brasil? Sleeve ou bypass?

- Caso didático: dados dos ECRs, não paciente real [3, 4]
- Endocrinologia há 2 anos sem atingir a meta
- Volta na escolha, no pós-operatório e no 4º ano

MENSAGEM

Classe I + DM2 + esofagite: o caso cruza as quatro perguntas.

Ref.: [3, 4]

Sumário

1 Indicações

2 As operações na mesa

3 Sleeve × bypass

4 Perioperatório e complicações

5 Seguimento vitalício

6 Respostas

Mensagem Da indicação ao seguimento vitalício, na ordem em que a decisão acontece.

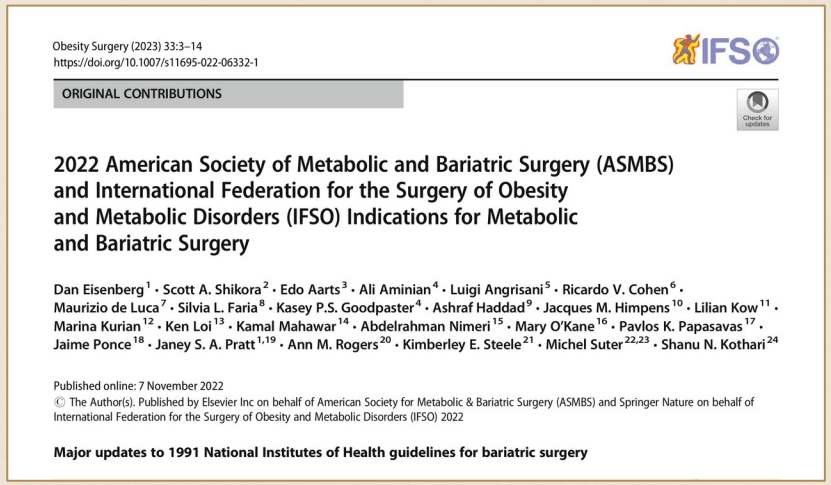
No DM2 com IMC 30–34,9 as três fontes concordam; fora dele, o CFM é o mais restritivo

Situação	ASMBS/IFSO 2022–24 [1, 2]	ADA 2026 [15]	No Brasil: CFM [25, 26]
IMC ≥ 35 sem comorbidade	Recomendada (35–39,9: grau D)	Fora do escopo (diretriz de DM2)	≥ 40: sim; 35–39,9: só com comorbidade
IMC 30–34,9 + DM2	Recomendada (NE 2a, grau B)	Considerar (grau A)	Permitida, com falha clínica definida pela equipe
IMC 30–34,9 + outra comorbidade	Recomendada com uma comorbidade	Fora do escopo	Só com a lista fechada de condições graves
Asiáticos	Obesidade clínica com IMC ≥ 25	≥ 27,5 no DM2	Sem limiar étnico

Mensagem Divergência entre fontes: a mesma paciente sem DM2 seria operada nos EUA e não no Brasil.

Ref.: [1, 2, 15, 25]

A fonte: ASMBS/IFSO 2022 — recomendada no DM2 com IMC ≥ 30 kg/m²



Obesity Surgery (2023) 33:3–14
https://doi.org/10.1007/s11695-022-06332-1

IFSO

ORIGINAL CONTRIBUTIONS

2022 American Society of Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) and International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) Indications for Metabolic and Bariatric Surgery

Dan Eisenberg[1] · Scott A. Shikora[2] · Edo Aarts[3] · Ali Aminian[4] · Luigi Angrisani[5] · Ricardo V. Cohen[6] · Maurizio de Luca[7] · Silvia L. Faria[8] · Kasey P.S. Goodpaster[4] · Ashraf Haddad[9] · Jacques M. Himpens[10] · Lilian Kow[11] · Marina Kurian[12] · Ken Loi[13] · Kamal Mahawar[14] · Abdelrahman Nimeri[15] · Mary O'Kane[16] · Pavlos K. Papasavas[17] · Jaime Ponce[18] · Janey S. A. Pratt[1,19] · Ann M. Rogers[20] · Kimberley E. Steele[21] · Michel Suter[22,23] · Shanu N. Kothari[24]

Published online: 7 November 2022
© The Author(s). Published by Elsevier Inc on behalf of American Society for Metabolic & Bariatric Surgery (ASMBS) and Springer Nature on behalf of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) 2022

Major updates to 1991 National Institutes of Health guidelines for bariatric surgery

MBS is recommended in patients with T2D and BMI ≥30 kg/m². MBS should be considered in individuals with BMI of 30–34.9 kg/m² who do not achieve substantial or durable weight loss or co-morbidity improvement using nonsurgi- cal methods.

TRADUÇÃO Recomendada no DM2 com IMC ≥ 30 kg/m²; deve ser considerada com IMC 30–34,9 kg/m² quando o tratamento não cirúrgico não traz perda de peso ou melhora de comorbidades substancial ou duradoura.

Fonte: Eisenberg et al., Obes Surg 2023 (ASMBS/IFSO 2022) [1] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

No Brasil, a classe I só opera com DM2 ou uma lista fechada de condições graves

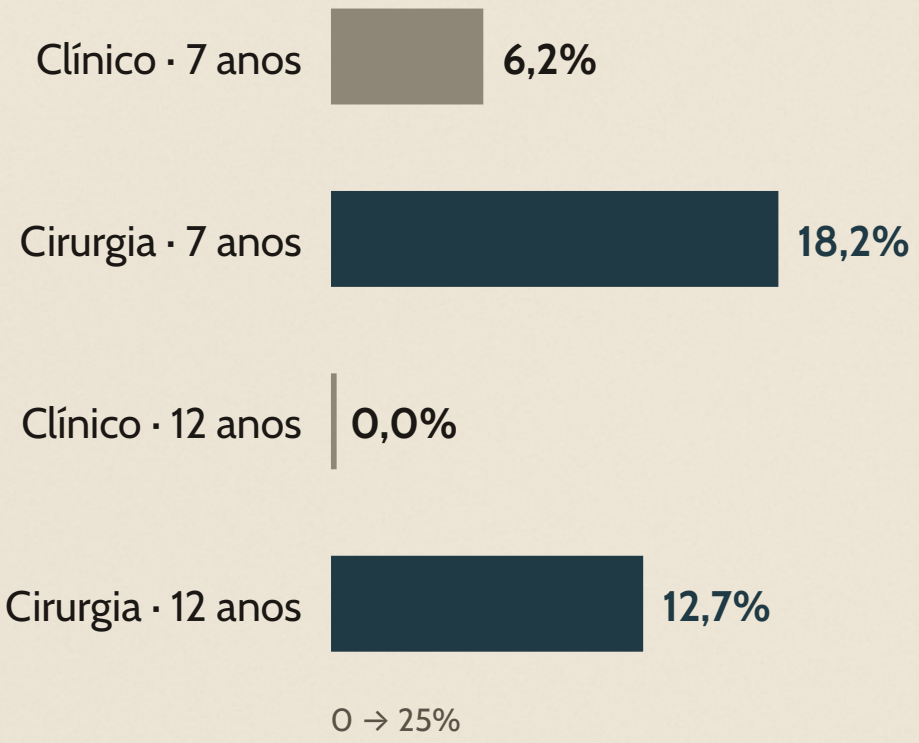
Ponto	Resolução CFM 2.429/2025, alterada pela 2.470/2026
IMC 30–34,9	DM2; DCV grave com lesão de órgão-alvo; DRC precoce no DM2; apneia grave; DHGNA com fibrose; indicação de transplante; DRGE com indicação cirúrgica; osteoartrose grave
DM2	Sem limiar de HbA1c, de tempo de doença ou de idade; falha clínica por consenso cirurgião + equipe
Equipe mínima	Endocrinologista e metabologista (incluído em 2026), cardiologista, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, psicólogo
Operações	Primárias: RYGB e SG; OAGB, DS e SADI-S sobretudo revisionais; banda e Scopinaro não autorizados

Mensagem Nossa paciente cabe: DM2 está na lista — com endocrinologista na equipe.

Ref.: [25, 26]

Remissão do DM2 em 12 anos: 12,7% com cirurgia, 0% no clínico

Remissão do DM2 no ARMMS-T2D (%) [3]



- 4 ECRs agrupados, seguimento observacional [3]
- 262 pacientes, IMC médio 36,4 [3]
- HbA1c: −1,4 ponto a mais em 7 anos [3]
- Custo: mais anemia, fratura e evento GI [3]

MENSAGEM

Benefício durável, mas remissão longa é minoria.

Ref.: [3]

A fonte: ARMMS-T2D — remissão do DM2 de 18,2% × 6,2% em 7 anos

1. JAMA. 2024 Feb 27;331(8):654-664. doi: 10.1001/jama.2024.0318.

Long-Term Outcomes of Medical Management vs Bariatric Surgery in Type 2 Diabetes.

Courcoulas AP(1), Patti ME(2), Hu B(3), Arterburn DE(4), Simonson DC(5), Gourash WF(1), Jakicic JM(6), Vernon AH(7), Beck GJ(3), Schauer PR(8), Kashyap SR(9), Aminian A(10), Cummings DE(11), Kirwan JP(12).

The between-group difference was -1.4% (95% CI, -1.8% to -1.0%; P < .001) at 7 years and -1.1% (95% CI, -1.7% to -0.5%; P = .002) at 12 years. Fewer antidiabetes medications were used in the bariatric surgery group. Diabetes remission was greater after bariatric surgery (6.2% in the medical/lifestyle group vs 18.2% in the bariatric surgery group; P = .02) at 7 years and at 12 years (0.0% in the medical/lifestyle group vs 12.7% in the bariatric surgery group; P < .001).

TRADUÇÃO Diferença de HbA1c a favor da cirurgia de −1,4 ponto (7 anos) e −1,1 ponto (12 anos); remissão do DM2 18,2% × 6,2% aos 7 anos e 12,7% × 0,0% aos 12 anos (IMC médio 36,4; 4 ECRs unicêntricos agrupados, n = 262).

Fonte: Courcoulas et al., JAMA 2024 (ARMMS-T2D) [3] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

O caminho errado: operar IMC 32 com hipertensão e dislipidemia, sem DM2

CAMINHO ERRADO

"Mulher de 35 anos, IMC 32, HAS e dislipidemia, sem DM2: indicar sleeve, porque a ASMBS/IFSO aceita uma comorbidade."

O QUE ACONTECE

- No Brasil, fica fora da Resolução CFM 2.429/2025 [25]
- HAS e dislipidemia isoladas não estão na lista da classe I [25]
- Expõe a anemia, fratura e eventos GI de longo prazo [3]

POR QUE ERRA

A ASMBS/IFSO recomenda operar IMC 30–34,9 com uma comorbidade (NE 2a, grau B) [2], mas o CFM só autoriza a classe I com DM2 ou uma condição da lista fechada [25]. Aqui vale a norma brasileira: tratamento clínico.

Mensagem Diretriz internacional não autoriza o que a norma brasileira não permite.

Ref.: [2, 3, 25]

A operação muda os hormônios do intestino, e a glicemia cai antes do peso

1

Estômago menor, trânsito novo

SG e RYGB reduzem o estômago e mudam os hormônios enteroendócrinos [15].

→

2

Glicemia cai antes do peso

Melhora no pós-operatório imediato: ajustar antidiabéticos cedo [10].

→

3

Perda sustentada ≥ 15%

Melhora marcante da doença metabólica [1]; pouca perda associa-se a GLP-1 baixo [14].

→

4

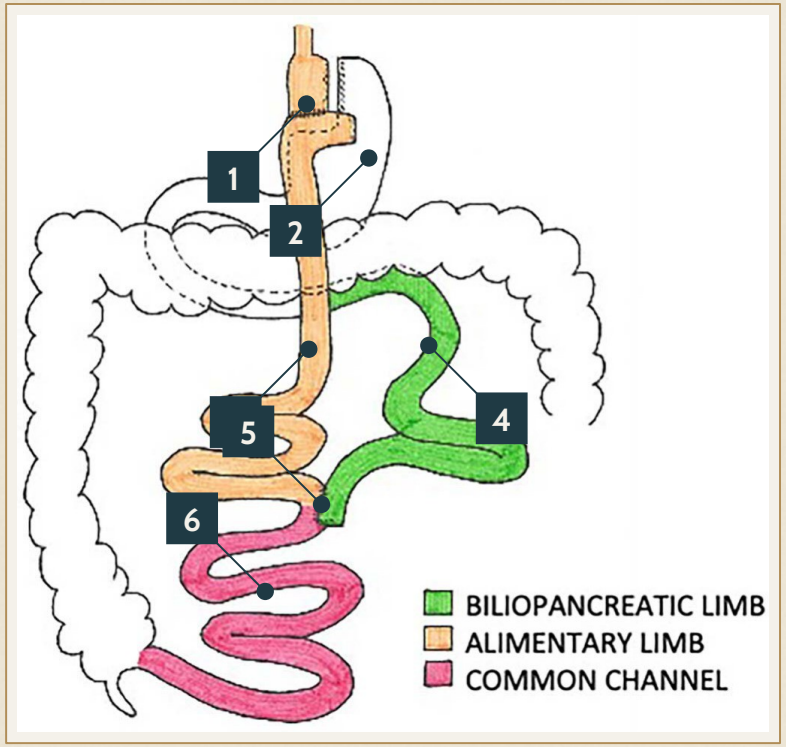
O mesmo eixo tem custo

Esvaziamento rápido → GLP-1 e insulina em excesso → hipoglicemia 1–3 h após a refeição [15].

Mensagem Por isso se chama cirurgia metabólica: o efeito começa antes da perda de peso.

Ref.: [1, 10, 14, 15]

Na mesa: o bypass separa o alimento da bile até o canal comum

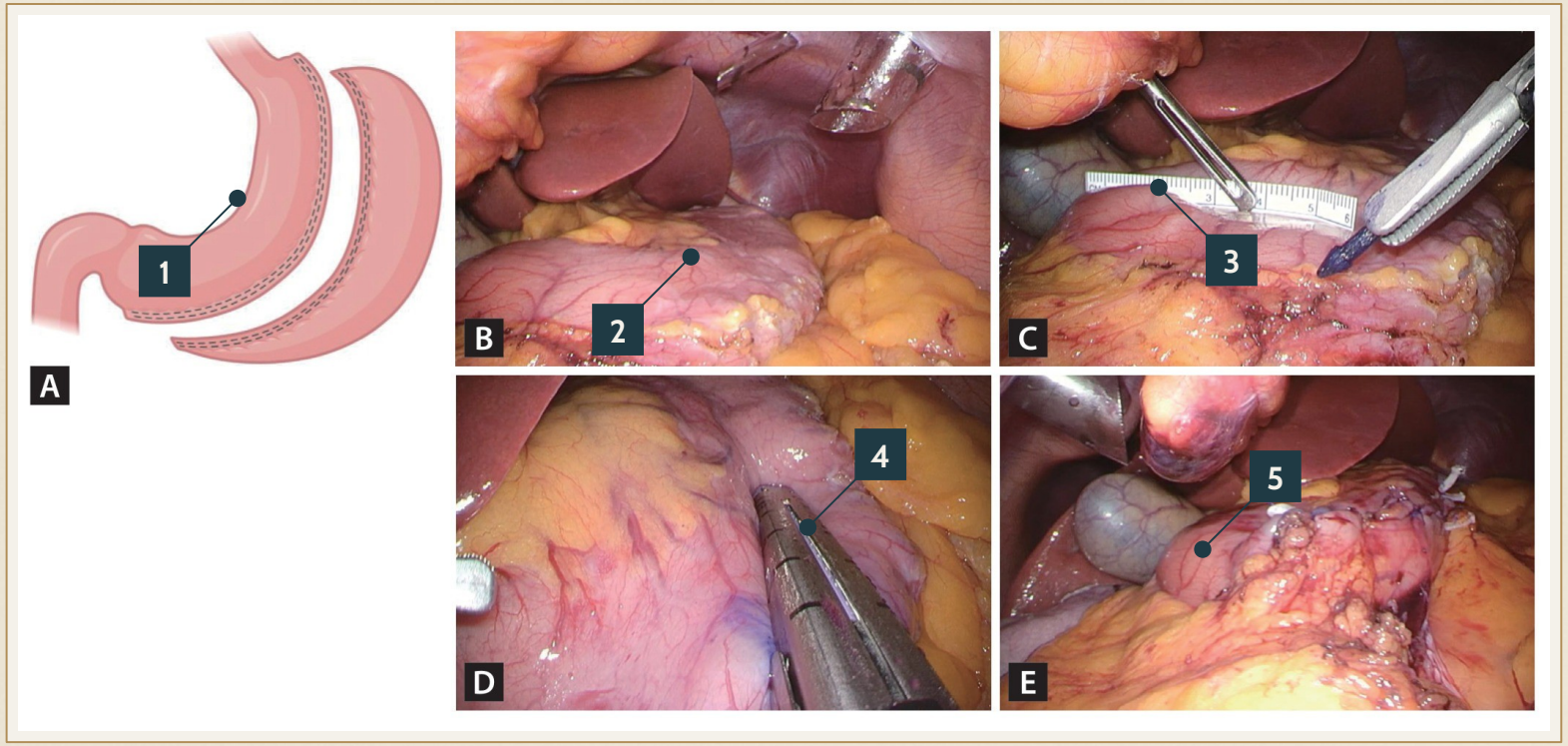


Esquema em vista anterior, decúbito dorsal; cranial em cima; esquerda do paciente à direita. Desenho de relato de caso.

1. Bolsa gástrica pequena
2. Estômago excluso (contorno)
3. Alça alimentar (Roux): leva o alimento — 150 cm no YOMEGA [19]
4. Alça biliopancreática: bile e suco pancreático — 50 cm no YOMEGA [19]
5. Enteroenteroanastomose: o pé do Y
6. Canal comum: alimento encontra as secreções

Mensagem Os mesentérios abertos para montar o Y são o terreno da hérnia interna [11].

Na mesa: a sleeve resseca a grande curvatura do antro ao ângulo de His

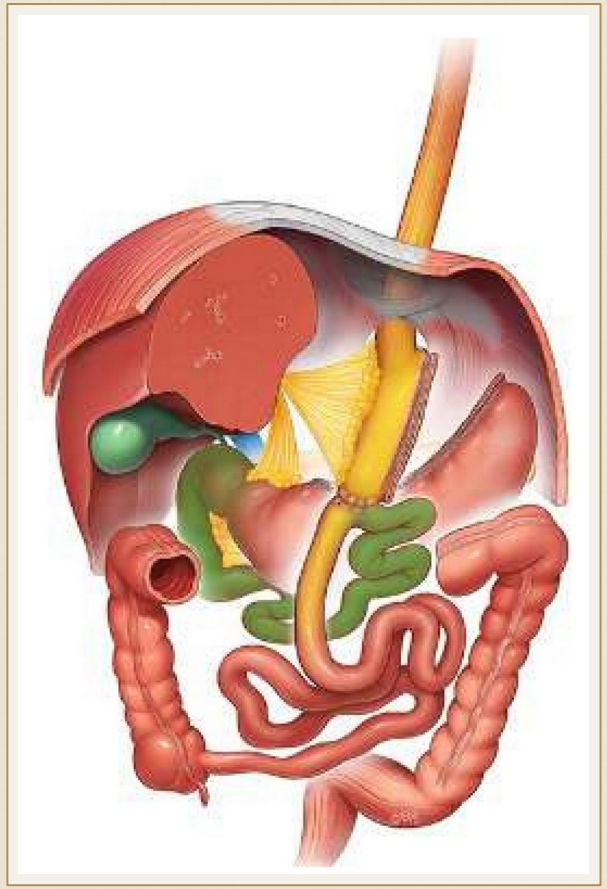


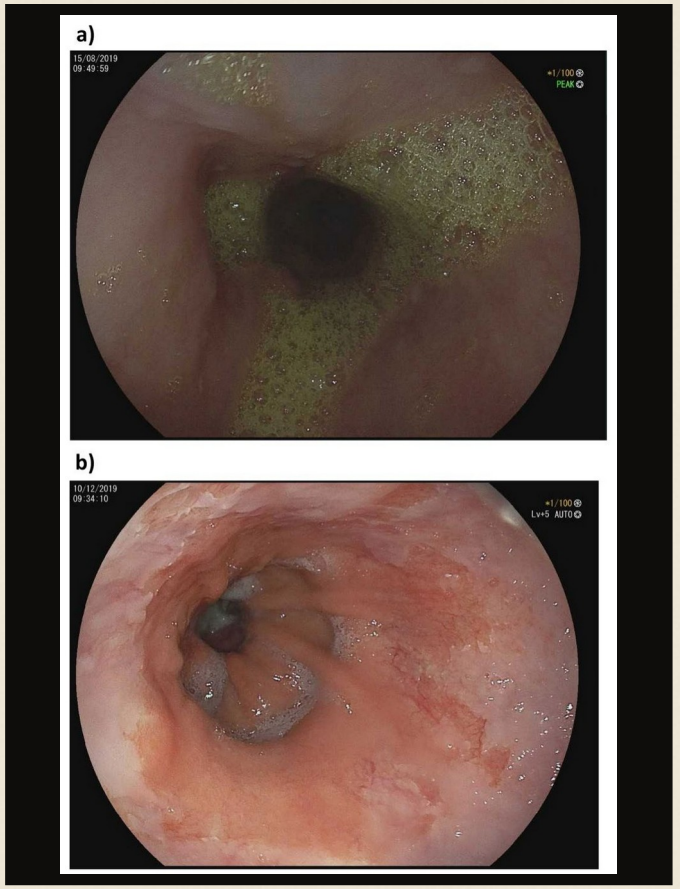
A: esquema em vista anterior. B–E: laparoscopia em decúbito dorsal e proclive; fígado em cima; esquerda do paciente à direita.

1. Esquema: ~80% do estômago sai pela grande curvatura [15]
2. Liberação de toda a grande curvatura
3. Medida a partir do piloro (aqui, 5 cm)
4. Grampeamento sequencial do antro ao ângulo de His
5. Tubo gástrico pronto

Mensagem Sonda ≥ 40 Fr: menos fístula (OR 0,53); a distância do piloro não muda nada [13].

A OAGB usa uma anastomose só, mas deixa a bile subir para o esôfago





Esquerda: ilustração em vista anterior. Direita: endoscopia após OAGB (a: bile no esôfago; b: Barrett) — não é sleeve.

- %EBMIL não inferior ao RYGB em 2 e 5 anos [19, 20]
- DRGE clínica em 5 anos: 41% × 18% [20]
- Alça BP ≥ 200 cm: risco de déficit proteico [22]
- No Brasil: sobretudo revisional [25]

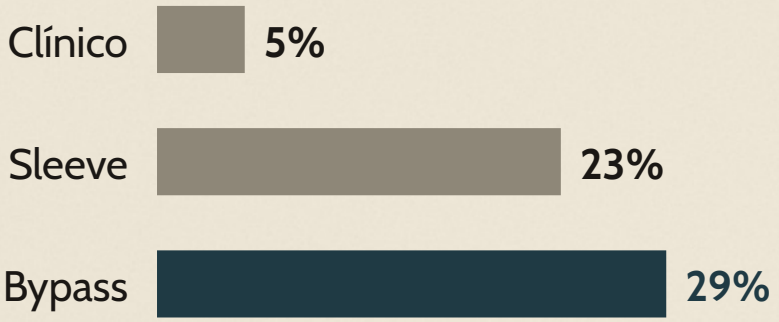
MENSAGEM

OAGB perde como o RYGB, mas refluxa mais e pesa no risco nutricional.

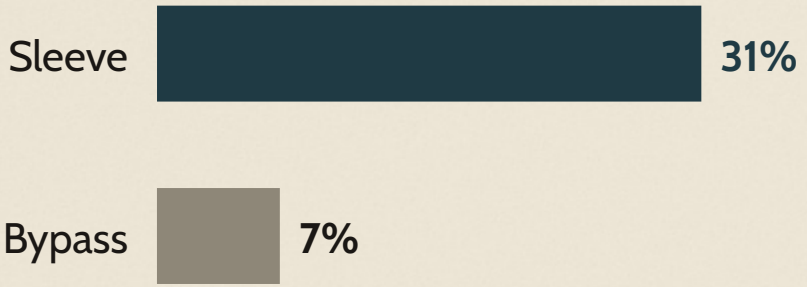
Fonte: Focquet, 2024 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC11363267; Lange et al., 2022 · Fig. 2 · CC BY 4.0 · PMC9284751 · Ref.: [19, 20, 22, 25]

O bypass rende mais remissão do DM2 e menos esofagite; a sleeve, menos ferropenia

HbA1c ≤ 6% em 5 anos · STAMPEDE (%) [4]



Esofagite em 10 anos · SLEEVEPASS (%) [6]



- %EWL em 10 anos: 43,5% SG × 50,7% RYGB [6]
- Ferropenia em 10 anos: 14% SG × 41% RYGB [7]
- Fratura: risco menor após SG que após bypass [21]
- Reoperação em 10 anos: 15,7% × 18,5% [6]

MENSAGEM

Não há operação melhor em tudo: cada paciente troca um risco por outro.

Ref.: [4, 6, 7, 21]

A fonte: SLEEVEPASS 10 anos — %EWL 43,5% × 50,7% e esofagite 31% × 7%

1. JAMA Surg. 2022 Aug 1;157(8):656-666. doi: 10.1001/jamasurg.2022.2229.

Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss, Comorbidities, and Reflux at 10 Years in Adult Patients With Obesity: The SLEEVEPASS Randomized Clinical Trial.

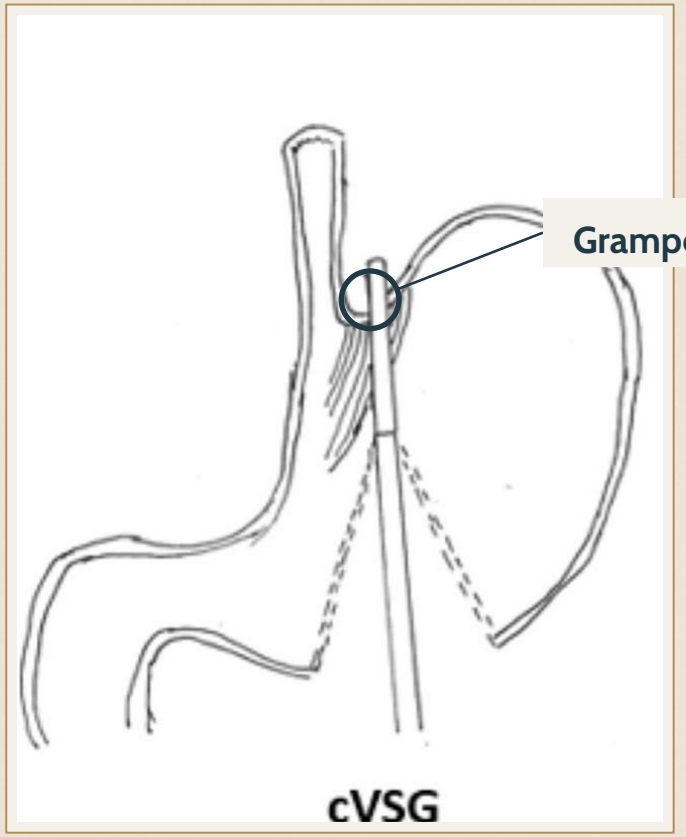
Salminen P(1)(2), Grönroos S(1)(2), Helmiö M(1)(2), Hurme S(3), Juuti A(4), Juusela R(5), Peromaa-Haavisto P(6), Leivonen M(7), Nuutila P(8)(9), Ovaska J(1)(2).

Median (range) %EWL was 43.5% (2.1%-109.2%) after LSG and 50.7% (1.7%-111.7%) after LRYGB. [...] Esophagitis was more prevalent after LSG (31% vs 7%; P < .001) with no statistically significant difference in BE (4% vs 4%; P = .29).

TRADUÇÃO Aos 10 anos, perda do excesso de peso mediana de 43,5% após a gastrectomia vertical e 50,7% após o bypass; esofagite mais frequente após a vertical (31% × 7%), sem diferença em esôfago de Barrett (4% × 4%).

Fonte: Salminen et al., JAMA Surg 2022 (SLEEVEPASS, 10 anos) [6] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

A sleeve corta junto ao ângulo de His, e a exposição ácida do esôfago sobe





Esquerda: desenho do estômago em vista anterior, grampeamento convencional. Direita: esofagite LA C após sleeve, endoscopia anterógrada.

- Após SG: exposição ácida +2,1; DeMeester +8,6; EIE −2,8 mmHg [8]
- Esofagite: RR 2,3 após SG × 0,4 após RYGB [8]
- Barrett: 4% × 4% no ECR [6]; 11,6% nas séries com EDA [9]
- Barrett sem sintoma: EDA de rastreio após SG [9]

MENSAGEM

Barrett diverge (4% × 11,6%): EDA de rastreio após sleeve.

Refluxo e DM2 pedem bypass; fragilidade e risco nutricional, sleeve



Mensagem Nossa paciente tem esofagite erosiva e DM2: bypass em Y de Roux.

Ref.: [5, 6, 7, 15, 22]

O caminho errado: sleeve na nossa paciente com esofagite erosiva

CAMINHO ERRADO

"Esofagite erosiva e DM2: fazer sleeve, porque é mais simples e a perda de peso é parecida."

O QUE ACONTECE

- Refluxo piora em 31,8% após SG × 6,3% após RYGB [5]
- Esofagite em 10 anos: 31% × 7% [6]
- Barrett: 4% a 11,6% após SG [6, 9]
- Refluxo refratário: conversão para RYGB [1, 2, 5]

POR QUE ERRA

A sleeve aumenta a exposição ácida e baixa a pressão do esfíncter; o bypass faz o contrário [8]. E no DM2 o bypass já seria o preferido [22].

Mensagem Esofagite erosiva é o veto prático à sleeve: escolha o bypass.

Ref.: [1, 2, 5, 6, 8, 9, 22]

Sumário — onde estamos

1 Indicações — CONCLUÍDA

2 As operações na mesa — CONCLUÍDA

3 Sleeve × bypass — CONCLUÍDA

4 Perioperatório e complicações

5 Seguimento vitalício

6 Respostas

Mensagem Segunda metade: operar com segurança e seguir para sempre.

Medidas com número reduzem fístula, sangramento, trombose e hérnia interna

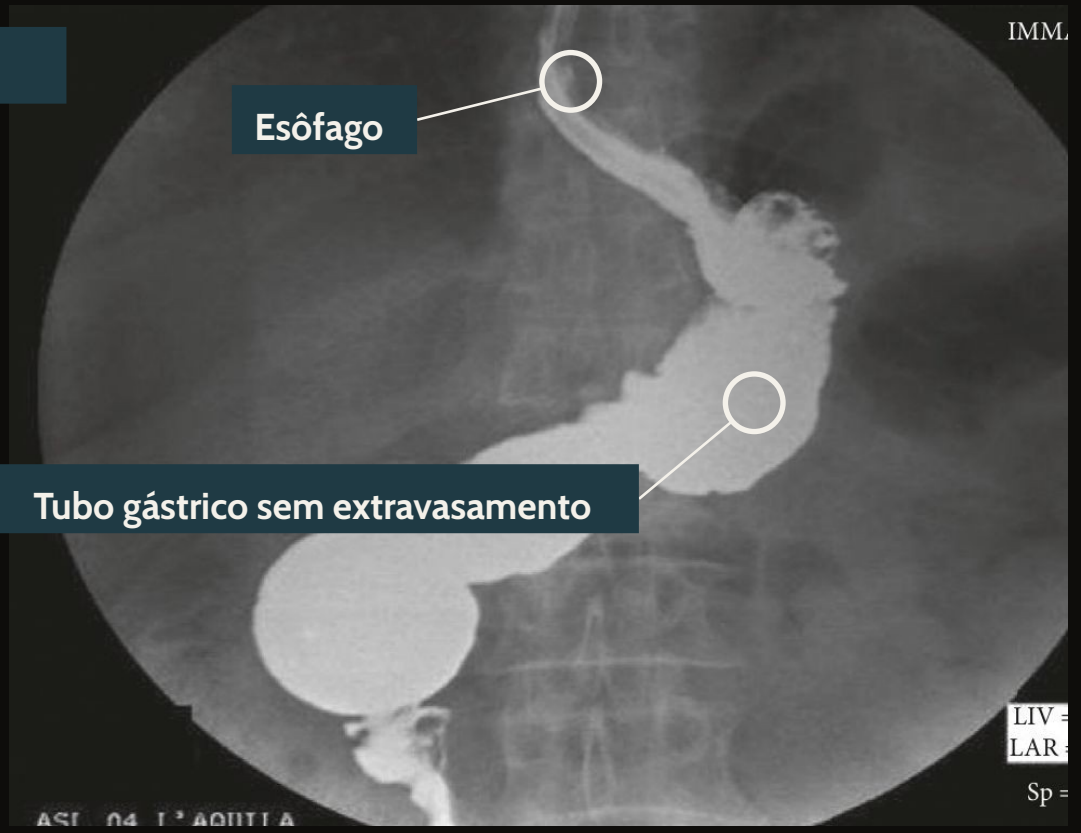
Alvo	Estratégia	Efeito medido
Fígado grande	LCD/VLCD por 2–4 semanas; parar de fumar ≥ 4 semanas	Menos volume hepático e complicações [10]
Fístula da SG (2,2%)	Sonda ≥ 40 Fr; sobressutura da linha	OR 0,53 [13]; RR 0,56 [12]
Sangramento	Sobressutura da linha de grampos	RR 0,51; +16 min [12]
Tromboembolismo	HBPM ou HNF em 24 h + compressão; IMC ≥ 40: enoxaparina 40 mg 12/12 h	> 80% dos eventos após a alta: estender no alto risco [10]
Hérnia interna	Fechar Petersen e a brecha da EEA	Reoperação 10,2% → 5,5% em 3 anos [11]
Sem benefício	Dreno e sonda nasogástrica de rotina	Não reduzem fístula: não usar [10]

Mensagem Úlcera marginal (RYGB 4,6%): IBP por ~3 meses; litíase: ursodiol 500–600 mg [10].

Ref.: [10, 11, 12, 13]

O exame: o contraste mostra a fístula da sleeve junto ao ângulo de His

FASE 1 DE 2 · 2° PO NORMAL

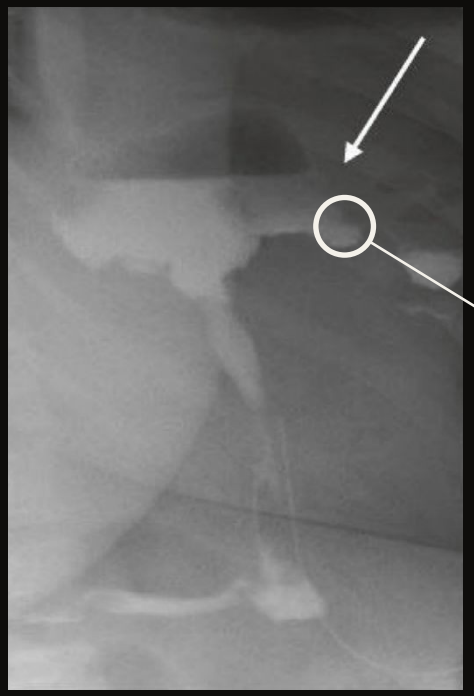


Radioscopia frontal (AP) com contraste hidrossolúvel; esquerda do paciente à direita.

Fonte: Lazzarin et al., 2020 · Fig. 1a · CC BY 4.0 · PMC7775182 · Ref.: [13]

O exame: o contraste mostra a fístula da sleeve junto ao ângulo de His

FASE 2 DE 2 · 2° PO COM FÍSTULA

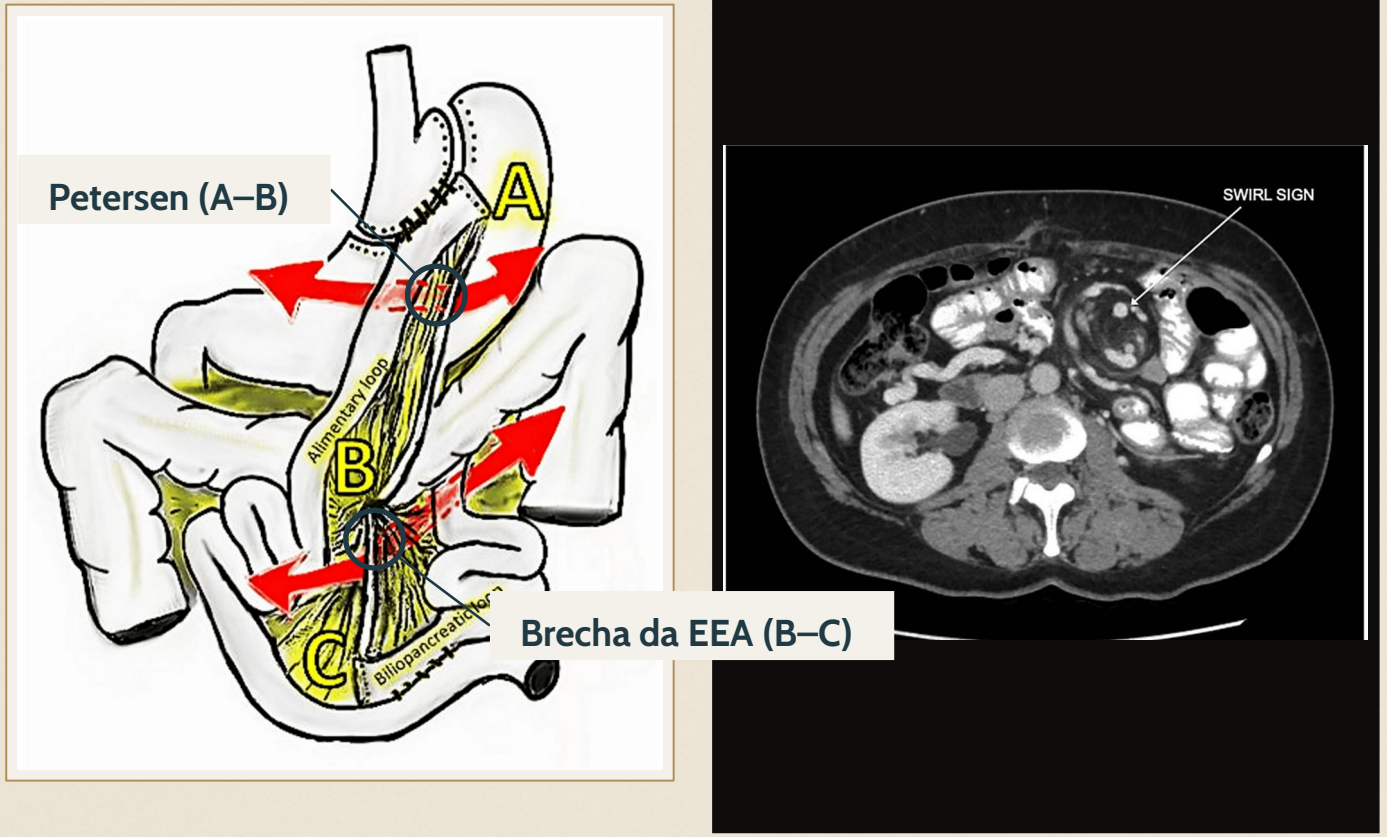


Contraste fora da luz junto ao ângulo de His

Radioscopia frontal (AP); esquerda do paciente à direita; outro paciente da mesma série.

Mensagem Fístula em 2,2% das sleeves; o sítio clássico é o ângulo de His [13].

A hérnia interna passa por Petersen e vira redemoinho na TC



Esquerda: esquema, vista anterior, cólon rebatido para cima (RYGB antecólico). Direita: TC axial de caso atípico (reoperação após RYGB laparotômico).

- Petersen: entre o mesentério da alça alimentar e o mesocólon [11]
- Fechar os dois defeitos: reoperação 10,2% → 5,5% (HR 0,56) [11]
- Preço: complicação grave em 30 dias 4,3% × 2,8% (kinking) [11]
- TC: vasos mesentéricos girando no próprio eixo

MENSAGEM

Fechar reduz, não zera: dor tardia após bypass pede investigação.

Fonte: Moazenzadeh et al., 2026 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC13221693; Piatto et al., 2026 · Fig. 2 · CC BY 4.0 · PMC13499698 · Ref.: [11]

De volta à paciente: bypass sem intercorrência, até os vômitos da 4ª semana

CASO DIDÁTICO · RETORNO

INDICAÇÃO	Permitida, com endocrinologista [25, 26]
OPERAÇÃO	RYGB: esofagite + DM2 [5, 22]
4ª SEMANA	Vômitos repetidos e ingestão pobre

Esperar a dosagem de tiamina para tratar?

- Peri: VLCD com menos insulina, defeitos fechados, HBPM, sem dreno [10, 11]
- Não esperar: tiamina 200–300 mg/d VO + complexo B [16]
- Investigar os vômitos em paralelo

MENSAGEM

Tiamina primeiro, exame depois [10, 16].

Ref.: [5, 10, 11, 16, 22, 25, 26]

Suplementar para sempre; dosar aos 3, 6 e 12 meses e depois todo ano

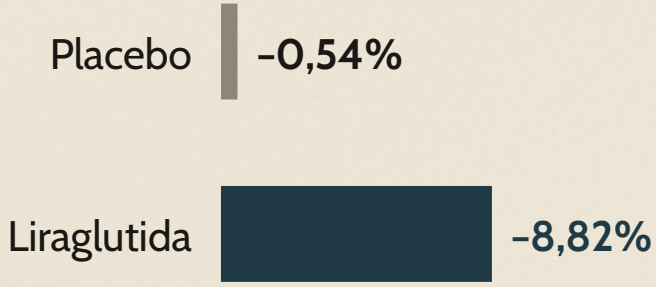
Item	Dose após SG e RYGB [16]	Controle [16]
Polivitamínico + folato	Diário, para sempre; folato 400–800 µg	Hemograma, folato
Vitamina B12	IM a cada 3 meses	B12
Vitamina D3 + cálcio	D3 2.000–4.000 UI; cálcio 1.200–1.500 mg, longe do ferro	25OHD ≥ 75 nmol/L, cálcio, PTH
Ferro	Extra; 50–100 mg de ferro elementar se menstrua	Ferritina
Zinco e cobre	15 mg e 2 mg	Zinco e cobre anuais
Calendário	—	3, 6 e 12 meses; depois ao menos anual

Mensagem Peso e comorbidades a cada 6–12 meses [15]; após SG, EDA de rastreio de Barrett [9].

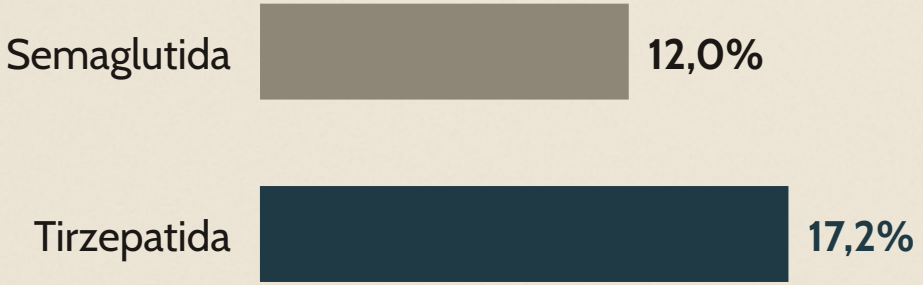
Ref.: [9, 15, 16]

No reganho sem causa anatômica, o agonista de GLP-1 vem antes da revisional

Peso em 24 semanas · BARI-OPTIMISE, ECR (%) [14]



Perda de peso em 1 ano · coorte, observacional (%) [27]



- Resposta subótima: perda < 20%; reganho: > 30% ou piora da comorbidade [22]
- Causa anatômica primeiro: SG com DRGE → RYGB [1, 5]
- ADA: GLP-1 adjuvante ou alternativa à revisional [15]
- Revisional: Clavien-Dindo 3–4 em 0,9–26% [2]

MENSAGEM

Tirzepatida após bariátrica: só dado observacional.

Ref.: [1, 2, 5, 14, 15, 22, 27]

No 4º ano, reganho e HbA1c de 7,4%: tratar antes de reoperar

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

SEGUIMENTO	Suplementação e exames em dia [16]
4° ANO	Reganho; HbA1c de volta a 7,4%
ENDOSCOPIA	Sem causa anatômica

Reoperar ou tratar?

- IFSO: piora da comorbidade-alvo = reganho [22]
- Tratar: GLP-1 adjuvante (liraglutida −8 pontos × placebo) [14, 15]
- Revisional se causa anatômica ou falha: CD 3–4 até 26% [2]

MENSAGEM

Doença crônica: seguimento vitalício e tratamento em camadas.

Ref.: [2, 14, 15, 16, 22]

Pergunta 1: DM2 refratário indica; no Brasil, só dentro da lista do CFM

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em adultos com IMC de 30–34,9 kg/m² e diabetes tipo 2 ou outra comorbidade relevante, quais critérios justificam indicar cirurgia metabólica?

- DM2 sem controle com tratamento clínico otimizado [1, 2]
- ADA grau A; ASMBS/IFSO NE 2a, grau B [2, 15]
- No Brasil: DM2 ou lista fechada; equipe com endocrinologista [25, 26]
- Melhor prognóstico: jovem, DM2 < 8 anos, sem insulina [15]

VEREDITO

DM2 refratário ao tratamento clínico, decidido pela equipe — e, no Brasil, só dentro da lista do CFM.

Ref.: [1, 2, 15, 25, 26]

Pergunta 2: refluxo, diabetes e perda pedem bypass; risco nutricional pede sleeve

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como refluxo gastroesofágico, diabetes tipo 2, necessidade de perda ponderal e risco nutricional devem orientar a escolha entre gastrectomia vertical e bypass gástrico?

- DRGE erosiva → bypass: piora 31,8% × 6,3% [5]
- DM2 → bypass: remissão 29% × 23% [4, 22]
- Maior perda → bypass: %EWL 50,7% × 43,5% [6]
- Frágil, > 65 anos, risco nutricional → sleeve [7, 22]

VEREDITO

Refluxo, diabetes e necessidade de perda puxam para o bypass; fragilidade e risco nutricional, para a sleeve.

Ref.: [4, 5, 6, 7, 22]

Pergunta 3: técnica padronizada e profilaxia estendida reduzem as complicações

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quais estratégias perioperatórias reduzem vazamento, sangramento, tromboembolismo e complicações relacionadas à anatomia do procedimento?

- Fístula: sonda ≥ 40 Fr + sobressutura [12, 13]
- Sangramento: sobressutura, RR 0,51 [12]
- TEV: HBPM em 24 h + compressão; estender no alto risco [10]
- Hérnia interna: fechar Petersen e a brecha da EEA [11]

VEREDITO

Sonda ≥ 40 Fr, sobressutura, defeitos fechados e HBPM estendida; dreno e sonda nasogástrica de rotina, não.

Ref.: [10, 11, 12, 13]

Pergunta 4: suplementar, dosar e rastrear para sempre, e tratar o reganho em camadas

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como organizar o seguimento vitalício, incluindo suplementação, rastreio laboratorial, saúde óssea, reganho ponderal e cirurgia revisional?

- Polivitamínico, B12, D3, cálcio, ferro: para sempre [16]
- Exames 3–6–12 meses e anuais; peso a cada 6–12 meses [15, 16]
- Osso: fratura RR 1,41 — vitamina D, cálcio e PTH [16, 21]
- Reganho: causa anatômica → revisional; sem causa → GLP-1 [2, 15]

VEREDITO

Seguimento vitalício em centro: suplementar, dosar, rastrear e tratar o reganho em camadas.

Ref.: [2, 15, 16, 21]

Forja 1 — a classe I no Brasil

Homem de 52 anos, IMC 32 kg/m², DM2 há 5 anos, HbA1c 9,0% apesar de metformina, iSGLT2 e insulina basal. Pela Resolução CFM 2.429/2025 (alterada pela 2.470/2026), a cirurgia metabólica:

A. Não pode ser indicada: exige IMC ≥ 35 kg/m²

B. Exige HbA1c ≥ 8% há 2 anos e idade < 65 anos

C. Só é permitida como OAGB

D. Pode ser indicada, com falha clínica definida pela equipe

E. Dispensa endocrinologista se houver nutricionista e psicólogo

Responda antes do clique: o que a norma brasileira permite?

Forja 1 — a classe I no Brasil

Homem de 52 anos, IMC 32 kg/m², DM2 há 5 anos, **HbA1c 9,0% apesar de metformina, iSGLT2 e insulina basal**. Pela Resolução CFM 2.429/2025 (alterada pela 2.470/2026), a cirurgia metabólica:

A. Não pode ser indicada: exige IMC ≥ 35 kg/m²

B. Exige HbA1c ≥ 8% há 2 anos e idade < 65 anos

C. Só é permitida como OAGB

D. Pode ser indicada, com falha clínica definida pela equipe

E. Dispensa endocrinologista se houver nutricionista e psicólogo

GABARITO D · COMENTÁRIO

O DM2 está na lista do CFM para IMC 30–34,9, sem limiar de HbA1c, tempo ou idade; falha clínica por consenso da equipe [25]. IMC ≥ 35 é o critério do NIH 1991 [1]; OAGB é alternativa sobretudo revisional [25]; o endocrinologista entrou na equipe mínima em 2026 [26].

Forja 2 — os defeitos mesentéricos

No bypass em Y de Roux laparoscópico, fechar os defeitos mesentéricos (espaço de Petersen e brecha sob a enteroenteroanastomose), segundo o ECR sueco multicêntrico:

A. Reduz reoperação por obstrução, com mais kinking precoce da anastomose

B. Não altera a incidência de hérnia interna

C. Elimina as complicações precoces da anastomose

D. Deve ser feito só no espaço de Petersen

E. Dispensa investigar dor abdominal tardia

Responda antes do clique: o que o ensaio sueco mostrou?

Forja 2 — os defeitos mesentéricos

No bypass em Y de Roux laparoscópico, fechar os defeitos mesentéricos (**espaço de Petersen e brecha sob a enteroenteroanastomose**), segundo o ECR sueco multicêntrico:

A	**Reduz reoperação por obstrução, com mais kinking precoce da anastomose**
B	Não altera a incidência de hérnia interna
C	Elimina as complicações precoces da anastomose
D	Deve ser feito só no espaço de Petersen
E	Dispensa investigar dor abdominal tardia

GABARITO A · COMENTÁRIO

Fechar os dois defeitos reduziu a reoperação por obstrução de 10,2% para 5,5% em 3 anos (HR 0,56), mas a complicação grave em 30 dias subiu de 2,8% para 4,3%, sobretudo por kinking da EEA [11]. O risco cai, não zera.

Forja 3 — os vômitos da 3ª semana

Mulher de 41 anos, 3 semanas após gastrectomia vertical, com vômitos repetidos, ingestão oral pobre e parestesias; estável. A conduta imediata é:

A. Dosar tiamina e repor só se vier baixa

B. Soro glicosado e observar por 48 horas

C. Priorizar vitamina B12 intramuscular

D. Reoperar por estenose antes de repor

E. Tiamina já, sem esperar a dosagem; investigar em paralelo

Responda antes do clique: o que não pode esperar?

Forja 3 — os vômitos da 3ª semana

Mulher de 41 anos, 3 semanas após gastrectomia vertical, com **vômitos repetidos, ingestão oral pobre e parestesias**; estável. A conduta imediata é:

A. Dosar tiamina e repor só se vier baixa

B. Soro glicosado e observar por 48 horas

C. Priorizar vitamina B12 intramuscular

D. Reoperar por estenose antes de repor

E. Tiamina já, sem esperar a dosagem; investigar em paralelo

GABARITO E · COMENTÁRIO

Tiamina tem estoque pequeno; perda rápida e vômitos nas primeiras semanas esgotam a reserva. A BOMSS manda tratar sem esperar o exame (200–300 mg/d VO + complexo B) [10, 16]. B12 tem estoque de ~2 anos [16]; a investigação anatômica corre em paralelo.

Tabela-mãe: gatilho → conduta

IMC 30–34,9 + DM2 refratário Indicar [2, 15, 25]	**Classe I só com HAS ou dislipidemia** Clínico: fora da norma [25]	**Banda gástrica ou Scopinaro** Não autorizados [25]	**DRGE erosiva** Bypass, não sleeve [5]
DM2 mal controlado ou NASH Preferir bypass [15, 22]	**Frágil ou risco nutricional** Sleeve [22]	**Confecção da sleeve** Sonda ≥ 40 Fr + sobressutura [12, 13]	**Bypass em Y de Roux** Fechar os defeitos [11]
Todo pós-operatório HBPM em 24 h [10]	**Vômitos nas 1ªs semanas** Tiamina já [16]	**Após sleeve, sem sintomas** EDA de rastreio [9]	**Reganho sem causa anatômica** GLP-1 primeiro [14, 15]

Mensagem Verde: conduta definida · âmbar: alerta · vinho: perigo · ameixa: individualizar.

Ref.: [2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 25]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Indicação:** IMC 30–34,9 com DM2 refratário já é indicação; no Brasil, só dentro da lista do CFM [2, 25].
2. **Escolha:** refluxo e diabetes → bypass; fragilidade e risco nutricional → sleeve [5, 6, 22].
3. **Técnica:** sonda ≥ 40 Fr, sobressutura, defeitos fechados e HBPM estendida no alto risco [10, 11, 12, 13].
4. **Seguimento:** suplementação e exames para sempre; tiamina não espera exame [16].
5. **Reganho:** investigar a anatomia; GLP-1 antes da revisional [14, 15].

Mensagem Operar é o começo: a bariátrica trata uma doença crônica, com seguimento vitalício.

Ref.: [2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 25]

Referências citadas (23)

1. Eisenberg D, et al. 2022 ASMBS and IFSO: indications for metabolic and bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2022;18(12):1345-56. doi:10.1016/j.soard.2022.08.013. Copublicado em Obes Surg. 2023;33(1):3-14.

2. De Luca M, et al. Scientific evidence for the updated guidelines on indications for metabolic and bariatric surgery (IFSO/ASMBS). Obes Surg. 2024;34(11):3963-4096. doi:10.1007/s11695-024-07370-7.

3. Courcoulas AP, et al. Long-term outcomes of medical management vs bariatric surgery in type 2 diabetes. JAMA. 2024;331(8):654-64. doi:10.1001/jama.2024.0318.

4. Schauer PR, et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes — 5-year outcomes. N Engl J Med. 2017;376(7):641-51. doi:10.1056/NEJMoa1600869.

5. Peterli R, et al. Effect of laparoscopic sleeve gastrectomy vs laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass on weight loss in patients with morbid obesity: the SM-BOSS randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(3):255-65. doi:10.1001/jama.2017.20897.

6. Salminen P, et al. Effect of laparoscopic sleeve gastrectomy vs Roux-en-Y gastric bypass on weight loss, comorbidities, and reflux at 10 years in adult patients with obesity: the SLEEVEPASS randomized clinical trial. JAMA Surg. 2022;157(8):656-66. doi:10.1001/jamasurg.2022.2229.

7. Saarinen I, et al. Nutritional deficiencies after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass at 10 years: secondary analysis of the SLEEVEPASS randomized clinical trial. Br J Surg. 2025;112(7):znaf132. doi:10.1093/bjs/znaf132.

8. Valentini DF, et al. Significant and distinct impacts of sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on esophageal acid exposure, esophageal motility, and endoscopic findings: a systematic review and meta-analysis. J Gastrointest Surg. 2024;28(9):1546-57. doi:10.1016/j.gassur.2024.06.014.

9. Qumseya BJ, et al. Barrett's esophagus after sleeve gastrectomy: a systematic review and meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2021;93(2):343-52.e2. doi:10.1016/j.gie.2020.08.008.

10. Stenberg E, et al. Guidelines for perioperative care in bariatric surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations: a 2021 update. World J Surg. 2022;46(4):729-51. doi:10.1007/s00268-021-06394-9.

11. Stenberg E, et al. Closure of mesenteric defects in laparoscopic gastric bypass: a multicentre, randomised, parallel, open-label trial. Lancet. 2016;387(10026):1397-404. doi:10.1016/S0140-6736(15)01126-5.

12. Aiolfi A, et al. Staple line reinforcement during laparoscopic sleeve gastrectomy: systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Surg. 2022;32(5):1466-78. doi:10.1007/s11695-022-05950-z.

13. Parikh M, Issa R, McCrillis A, Saunders JK, Ude-Welcome A, Gagner M. Surgical strategies that may decrease leak after laparoscopic sleeve gastrectomy: a systematic review and meta-analysis of 9991 cases. Ann Surg. 2013;257(2):231-7. doi:10.1097/SLA.0b013e31826cc714.

14. Mok J, et al. Safety and efficacy of liraglutide, 3.0 mg, once daily vs placebo in patients with poor weight loss following metabolic surgery: the BARI-OPTIMISE randomized clinical trial. JAMA Surg. 2023;158(10):1003-11. doi:10.1001/jamasurg.2023.2930.

15. American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 8. Obesity and weight management for the prevention and treatment of diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1):S166-82. doi:10.2337/dc26-S008.

16. O'Kane M, et al. British Obesity and Metabolic Surgery Society guidelines on perioperative and postoperative biochemical monitoring and micronutrient replacement for patients undergoing bariatric surgery — 2020 update. Obes Rev. 2020;21(11):e13087. doi:10.1111/obr.13087.

19. Robert M, et al. Efficacy and safety of one anastomosis gastric bypass versus Roux-en-Y gastric bypass for obesity (YOMEGA): a multicentre, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2019;393(10178):1299-309. doi:10.1016/S0140-6736(19)30475-1.

20. Robert M, et al. Efficacy and safety of one anastomosis gastric bypass versus Roux-en-Y gastric bypass at 5 years (YOMEGA): a prospective, open-label, non-inferiority, randomised extension study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2024;12(4):267-76. doi:10.1016/S2213-8587(24)00035-4.

21. Zhang Q, Dong J, Zhou D, Liu F. Comparative risk of fracture for bariatric procedures in patients with obesity: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. Int J Surg. 2020;75:13-23. doi:10.1016/j.ijsu.2020.01.018.

22. Salminen P, et al. IFSO consensus on definitions and clinical practice guidelines for obesity management — an international Delphi study. Obes Surg. 2024;34(1):30-42. doi:10.1007/s11695-023-06913-8.

25. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.429, de 25 de abril de 2025. DOU 20 mai 2025. sistemas.cfm.org.br.

26. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.470, de 18 de agosto de 2026. DOU 24 ago 2026. sistemas.cfm.org.br.

27. Gillikin A, et al. Weight loss and cardiovascular outcomes with incretin-based therapies after metabolic and bariatric surgery: a nationwide US cohort study. EClinicalMedicine. 2026;97:104033. doi:10.1016/j.eclinm.2026.104033.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (10)

F1 — Piatto G, Zuin M, Palumbo R, et al. Bypassing the bypass: complex laparoscopic reparation of internal hernia after laparotomic Roux-en-Y gastric bypass. J Surg Case Rep. 2026;2026(8):rjag725. Fig. 1 (esquema de relato de caso; RYGB feito por laparotomia). CC BY 4.0. PMC13499698. doi:10.1093/jscr/rjag725

F2 — Park KB, Jun KH. Bariatric surgery for treatment of morbid obesity in adults. Korean J Intern Med. 2025;40(1):24-39. Fig. 1. CC BY-NC 4.0. PMC11725483. doi:10.3904/kjim.2024.219

F3 — Focquet M. The length of the biliopancreatic limb in one anastomosis gastric bypass. Front Surg. 2024;11:1248744. Fig. 1. CC BY 4.0. PMC11363267. doi:10.3389/fsurg.2024.1248744

F4 — Lange UG, Moulla Y, Mehdorn M, et al. Laparoscopic conversion of omega loop gastric bypass to Roux-en-Y gastric bypass for Barrett's esophagus: case report. BMC Surg. 2022;22:273. Fig. 2. CC BY 4.0. PMC9284751. doi:10.1186/s12893-022-01695-9

F5 — Nguyen NT, Gadde KM, Mittal RK. Flap valve-preserving vertical sleeve gastrectomy (INNOVATE-VSG): clinical trial study protocol. Obes Surg. 2025;35(3):1063-9. Fig. 2 (recorte do painel cVSG; a variante preservadora de válvula é experimental e não foi usada). CC BY 4.0. PMC11906530. doi:10.1007/s11695-025-07675-1

F6 — Masood M, Low DE, Deal SB, et al. Current management and treatment paradigms of gastroesophageal reflux disease following sleeve gastrectomy. J Clin Med. 2024;13(5):1246. Fig. 5 (recorte do painel esquerdo, sem as tarjas cinza do original). CC BY 4.0. PMC10932325. doi:10.3390/jcm13051246

F7 — Lazzarin G, Di Furia M, Romano L, et al. Endoscopic double-pigtail catheter (EDPC) internal drainage as first-line treatment of gastric leak: a case series during laparoscopic sleeve gastrectomy learning curve for morbid obesity. Minim Invasive Surg. 2020;2020:8250904. Fig. 1a (recorte do painel a). CC BY 4.0. PMC7775182. doi:10.1155/2020/8250904

F8 — Lazzarin G, Di Furia M, Romano L, et al. Endoscopic double-pigtail catheter (EDPC) internal drainage as first-line treatment of gastric leak: a case series during laparoscopic sleeve gastrectomy learning curve for morbid obesity. Minim Invasive Surg. 2020;2020:8250904. Fig. 1b (recorte do painel b). CC BY 4.0. PMC7775182. doi:10.1155/2020/8250904

F9 — Moazenzadeh H, Badessi G, Jaoui Y, et al. Mesenteric defects closure using N-hexyl-cyanoacrylate surgical glue during Roux-en-Y gastric bypass: a single-center observational study. Cureus. 2026;18(4):e108009. Fig. 1 (artigo sobre fechamento com cola, técnica não padrão; figura usada pela anatomia). CC BY 4.0. PMC13221693. doi:10.7759/cureus.108009

F10 — Piatto G, Zuin M, Palumbo R, et al. Bypassing the bypass: complex laparoscopic reparation of internal hernia after laparotomic Roux-en-Y gastric bypass. J Surg Case Rep. 2026;2026(8):rjag725. Fig. 2 (recorte sem a faixa do rodapé; caso de reoperação após RYGB laparotômico). CC BY 4.0. PMC13499698. doi:10.1093/jscr/rjag725